



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Projektowanie

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 maja 2026

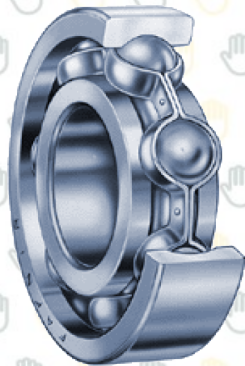
Podział łożysk

- * poprzeczne — przeznaczone do przejmowania obciążeń prostopadłych do osi,
- * wzdlużne — przeznaczone do przejmowania obciążeń działających w kierunku osi łożyska,
- * poprzeczno-wzdlużnych — przeznaczonych do przejmowania jednocześnie obciążeń poprzecznych i wzdlużnych.



Podział łożysk

- * kulkowe,
- * wałeczkowe (walcowe, stożkowe, igiełkowe, baryłkowe).



Podstawowe pojęcia

Nośność dynamiczna (C) — obciążenie łożyska, które powoduje, że przy obracającym się pierścieniu wewnętrznym 90% łożysk z partii uzyskuje trwałość 1 mln obrotów.

Nośność statyczna (C_0) — obciążenie łożyska, które nie wywołuje odkształcenia plastycznego w miejscu styku elementu tocznego z bieżnią większego niż 0,0001 średnicy elementu tocznego. Stosowane do łożysk obracających się z prędkością poniżej 10 $\frac{obr}{min}$ lub łożysk jedynie się wychylających.

Trwałość (L) — ilość obrotów w milionach, które wykona 90% łożysk danej partii zanim wystąpią pierwsze objawy zużycia.

Trwałość godzinowa (L_h) — czas do wystąpienia pierwszych oznak zmęczenia.

Nośność a trwałość

Podstawowa zależność:

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^q \quad (1)$$

- * $q = 3$ — łożyska kulkowe,
- * $q = \frac{10}{3}$ — łożyska wałeczkowe i igiełkowe.



Wpływ czynników na trwałość

Podstawowa zależność:

$$L = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^q \quad (2)$$

- * a_1 — współczynnik niezawodności,
- * a_2 — współczynnik materiału ($a_2 \geq 1$),
- * a_3 — współczynnik warunków tarcia i smarowania ($a_3 = 0,5 \div 5$).

a_1	Niezawodność
1,00	90%
0,62	95%
0,53	96%
0,44	97%
0,33	98%
0,21	99%
0,05	100%

źródło: [1]

Trwałość godzinowa

Podstawowa zależność:

$$L_h = \frac{10^6 \cdot L}{60 \cdot n} \quad (3)$$

* n — prędkość obrotowa,

* L — trwałość.

α_1	Niezawodność
1,00	90%
0,62	95%
0,53	96%
0,44	97%
0,33	98%
0,21	99%
0,05	100%

źródło: [1]

Typowe wartości trwałości godzinowej

Rodzaj maszyny	L_h
maszyny o krótkich okresach pracy, pracujących nie stale; narzędzia ręczne, przenośniki w fabrykach, maszyny o napędzie ręcznym, dźwigi montażowe, urządzenia dźwigowe w odlewniach, maszyny gospodarstwa domowego, małe wentylatory, maszyny rolnicze	$4000 \div 8000$
maszyny pracujące nie stale, maszyny pomocnicze w siłowniach, maszyny poruszające transportery w produkcji ciągłej, podnośniki, dźwigi. Obrabiarki rzadziej używane, walce robocze w walcarkach	$8000 \div 12500$
maszyny do pracy 8 godzin na dobę, nie w pełni wykorzystywane: silniki elektryczne stałe, silniki spalinowe stałe, przekładnie zębate	$12500 \div 20000$
maszyny do pracy 8 godzin na dobę, w pełni wykorzystywane: obrabiaarki do metali, dźwignice pracujące nieprzerwanie, dmuchawy	$20000 \div 32000$
maszyny do pracy ciągłej (24 godziny na dobę), sprężarki, pompy, główne wały pędziane, taśmowe urządzenia przetadunkowe, wyciągi kopalniane, duże silniki elektryczne, maszyny pracujące nieprzerwanie, wirówki	$50000 \div 63000$
maszyny do pracy ciągłej (24 godziny na dobę) o wymaganym wielkim stopniu pewności pracy: maszyny do przeróbki celulozy i maszyny papiernicze, siłownie, pompy kopalniane, miejskie stacje pomp, maszyny o nieprzerwanej pracy na statkach handlowych	$100000 \div 200000$

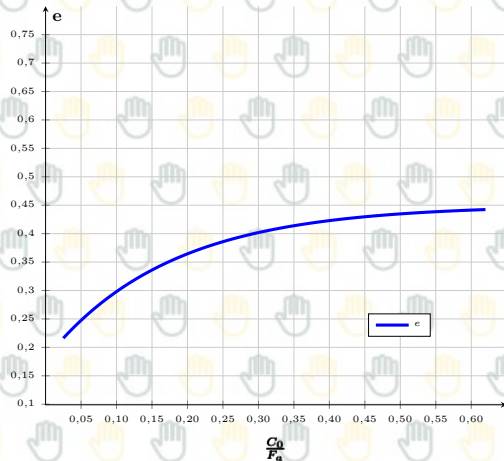
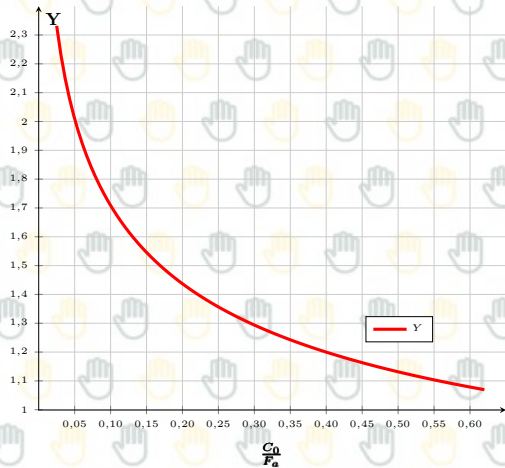
Obciążenie zastępcze

$$P = X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a \quad (4)$$

Wartości X i Y dobiera się z katalogu lub na podstawie wykresu. Jeżeli stosunek $\frac{F_a}{F_r}$ jest mniejszy lub równy ustalonej liczbie e to obciążenie wzdłużne nie ma wpływu na obciążenie zastępcze ($X = 1, Y = 0$).

Jeżeli pierścień wewnętrzny łożyska obraca się względem kierunku działania siły to $V = 1$, a jak jest nieruchomy to $V = 1,2$.

Obciążenie zastępcze dla łożysk kulkowych



źródło: [1]

Obciążenie przeciętne

Gdy wartości obciążeń działających na łożysko i prędkość obrotowa zmieniają się w czasie to uwzględnia się ten fakt stosując współczynnik nadwyżki dynamicznej f_d .

Zastosowanie lub charakter obciążenia łożyska	Sposób obliczania obciążeń lub dobór współczynnika f_d
koła zębate	$f_d = f_{d1} \cdot f_{d2}$
strugane lub frezowane $v = 4 \div 50 \frac{m}{s}$	$f_{d1} = 1,05 \div 1,4$ (zależne od v)
szlifowane $v = 2 \div 20 \frac{m}{s}$	$f_{d1} = 1,1 \div 1,6$ (zależne od v)
nieobrobione v do $3 \frac{m}{s}$	$f_{d1} = 1,6 \div 2,5$ (zależne od v)
praca spokojna bez uderzeń	$f_{d2} = 1 \div 1,2$
praca ze zmiennym obciążeniem	$f_{d2} = 1,2 \div 1,5$
praca z dużymi obciążeniami	$f_{d2} = 1,5 \div 3$

źródło: [1]

Obciążenie przeciętne

Zastosowanie lub charakter obciążenia łożyska	Sposób obliczania obciążeń lub dobór współczynnika f_d
napędy pasowe i linowe	
pasy klinowe i liny konopne	$f_d = 2 \div 2,5$
pasy skórzane i pasy z tkanin	$f_d = 2,5 \div 3$
pasy skórzane, gumowe, taśmy stalowe	$f_d = 3,5 \div 5$
liny stalowe	$f_d = 5 \div 6$
wagony tramwajowe	$f_d = 1,3 \div 1,6$

źródło: [1]

Obciążenie przeciętne

Zastosowanie lub charakter obciążenia łożyska	Sposób obliczania obciążeń lub dobór współczynnika f_d
maszyny z dużymi masami wirującymi	Q — ciężar masy wirującej
maszyny elektryczne — wały poziome	$2,5 \div 3Q$
maszyny elektryczne — wały pionowe	$2Q$
pompy odśrodkowe, małe wentylatory i sprężarki, wirówki, wibratory	$f_d = 1,2 \div 2Q$
duże wentylatory i sprężarki, dmuchawy, młyny bijakowe	$f_d = 2 \div 4Q$

źródło: [1]

Obciążenie przeciętne

Zastosowanie lub charakter obciążenia łożyska	Sposób obliczania obciążeń lub dobór współczynnika f_d
ogólna budowa maszyn	
spokojna praca bez uderzeń	$f_d = 1$
spokojna praca z możliwością 25% przeciążeń lub małymi wstrząsami np. lekkie obrabiarki, transportery	$f_d = 1 \div 1,2$
normalna praca z możliwością 50% przeciążeń lub z wstrząsami i uderzeniami np. średnie obrabiarki, lekkie dźwigi	$f_d = 1,2 \div 1,8$
praca przy dużych obciążeniach z uderzeniami np. ciężkie obrabiarki, małe walcarki, bębny czyszczące, haki dźwigów	$f_d = 1,8 \div 2,5$
ciężka praca i duże uderzenia lub duże siły masowe np. stoły walcarek, traki, łamacze kamienia i rudy	$f_d = 2,5 \div 3,5$

źródło: [1]

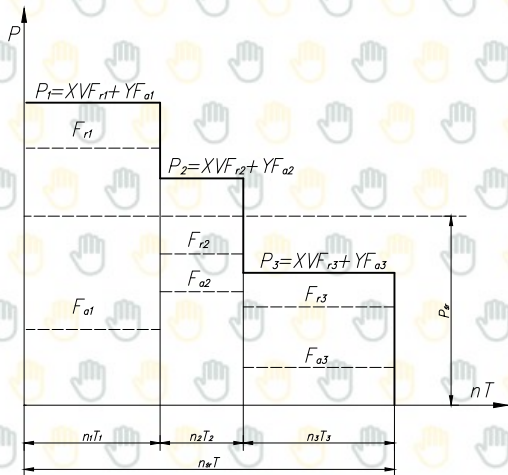
Obciążenie zastępcze zmienne

Wyznaczenie obciążenia uśrednionego:

$$P_{sr} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n P_i^q \cdot n_i \cdot T_i}{\sum_{i=1}^n n_i \cdot T_i} \right)^{\frac{1}{q}} \quad (5)$$

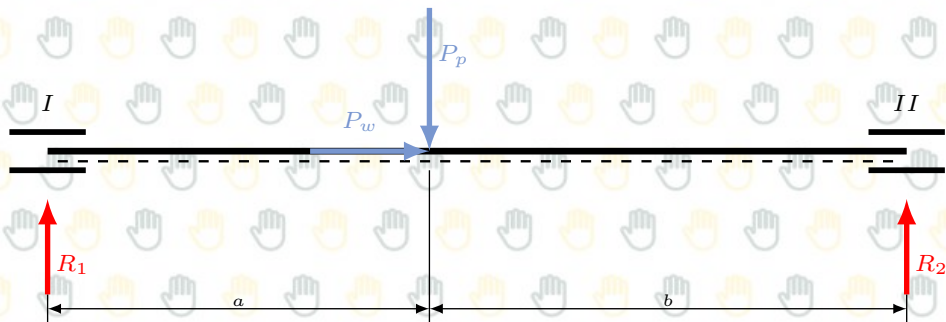
wówczas prędkość obrotowa uśredniona wynosi:

$$n_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^n n_i \cdot T_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \quad (6)$$



Przykład 2.2

Dobrać łożyska kulkowe zwykłe ($q = 3$) na wał obciążony siłą poprzeczną $P_p = 9000\text{ N}$ i wzdłużną $P_w = 2000\text{ N}$. Wymagana trwałość łożysk $L_h = 10000\text{ h}$ przy $n = 800\frac{\text{obr}}{\text{min}}$. Średnica czopów wałka wynosi $d_1 = d_2 = 45\text{ mm}$, a odległości $a = 40\text{ mm}$, $b = 50\text{ mm}$.



Przykład 2.2

Równania równowagi:

$$R_1 + R_2 - P_p = 0$$

$$P_p \cdot a - R_2 \cdot (a + b) = 0$$

Po przekształceniach wyznaczono

$$R_1 = \frac{P_p \cdot b}{a + b} = 5000 \text{ N}$$

$$R_2 = \frac{P_p \cdot a}{a + b} = 4000 \text{ N}$$

Łożysko 1 przenosi większą reakcję poprzeczną zatem będzie łożyskiem ustalającym

$F_{r1} = R_1 (V = 1)$. Obciążenie zastępcze wynosi:

$$P_1 = V \cdot F_{r1} = 5000 \text{ N}$$

Przykład 2.2

Nośność dynamiczna wynosi:

$$C_1 = \sqrt[q]{\frac{L_h \cdot n}{2 \cdot \pi \cdot 10^6}} \cdot P_1 = 39148,7 N$$

Z katalogu dobrano łożysko 6309 dla którego $C = 52700 N$.

Łożysko 2 ma przenieść siłę poprzeczną $F_{r2} = R_2$ i wzdłużną $F_{a2} = P_w$. Stosunek $\frac{F_a}{V \cdot F_{r2}} = 0,5$ jest większy od e dla każdego łożyska kulkowego. Zgodnie z zasadą unifikacji zastosowano to samo łożysko 6309 ($X = 0,56, Y = 1,65$). Obciążenie zastępcze wynosi:

$$P_2 = X \cdot V \cdot F_{r2} + Y \cdot F_a = 5540 N$$

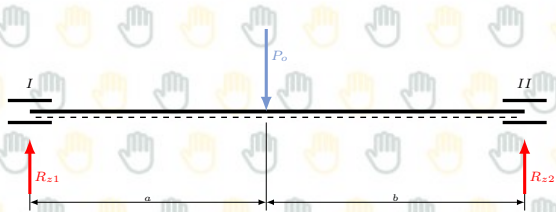
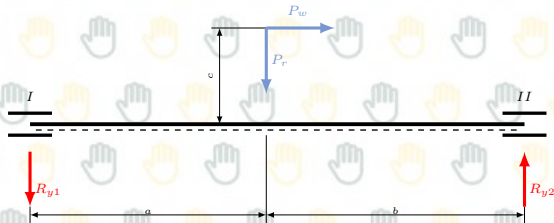
Wymagana nośność dynamiczna wynosi:

$$C_2 = \sqrt[q]{\frac{L_h \cdot n}{2 \cdot \pi \cdot 10^6}} \cdot P_2 = 43376,7 N$$

Zatem łożysko dobrano prawidłowo ($C_2 < C$).

Przykład 2.5

Sprawdzić czy można dobrać łożyska kulkowe na wał obciążony siłą obwodową $P_o = 13080 \text{ N}$, promieniową $P_r = 10600 \text{ N}$ i wzdłużną $P_w = 4180 \text{ N}$, obracający się z prędkością $n = 800 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$. Średnica czopów wynosi $d_1 = d_2 = 65 \text{ mm}$ a wymagana trwałość godzinowa $L_h = 40000 \text{ h}$. Wymiary $a = 112 \text{ mm}$, $b = 116 \text{ mm}$, $c = 157,3 \text{ mm}$.



Przykład 2.5

Równania równowagi:

$$\sum P_{yi} : P_r + R_{y1} - R_{y2} = 0$$

$$\sum M_{yi} : P_w \cdot c - R_{y1} \cdot (a + b) - P_r \cdot b = 0$$

Po przekształceniach wyznaczono:

$$R_{y1} = \frac{P_w \cdot c - P_r \cdot b}{a + b} = -2509,15 \text{ N}$$

$$R_{y2} = \frac{P_w \cdot c + P_r \cdot a}{a + b} = 8090,85 \text{ N}$$

Przykład 2.5

Równania równowagi:

$$\sum P_{zi} : P_o - R_{z1} - R_{z2} = 0$$

$$\sum M_{zi} : R_{z1} \cdot (a + b) - P_o \cdot b = 0$$

Po przekształceniach wyznaczono:

$$R_{z1} = \frac{P_o \cdot b}{a + b} = 6654,74 \text{ N}$$

$$R_{z2} = \frac{P_o \cdot a}{a + b} = 6425,26 \text{ N}$$

Przykład 2.5

Reakcje wypadkowe wynoszą:

$$R_1 = \sqrt{R_{y1}^2 + R_{z1}^2} = 7112,06 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{y2}^2 + R_{z2}^2} = 10331,8 \text{ N}$$

Założono użycie dwóch jednakowych łożysk, siłę wzdłużną przejmie mniej obciążone łożysko. Założono wykorzystanie łożysk kulkowych zwykłych. Łożysko 2 jest swobodne zatem $F_{r2} = R_2$ i $F_{a2} = 0$ a łożysko 1 jest łożyskiem ustalającym — $F_{r1} = R_1$ i $F_{a1} = P_w$.

Obciążenie zastępcze łożyska 2 wynosi:

$$P_2 = V \cdot F_{r2} = 10331,8 \text{ N}$$

Przykład 2.5

Wymagana nośność dynamiczna:

$$C_2 = P_2 \cdot \sqrt[3]{\frac{60 \cdot n \cdot L_h}{10^6}} = 128413,1 \text{ N}$$

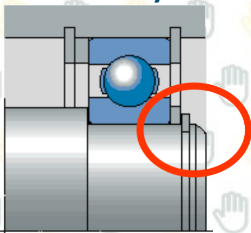
Dla średnicy d_2 największa nośność wynosi $C = 119000 \text{ N}$, czyli warunek nie jest spełniony.

Łożyska skośne posiadają podobną nośność jak łożyska kulkowe, zatem należałoby zastosować łożyska stożkowe.

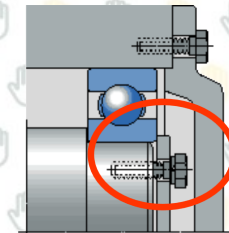
Oprawy łożyskowe



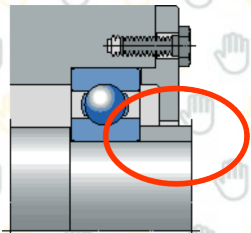
Osadzanie łożysk



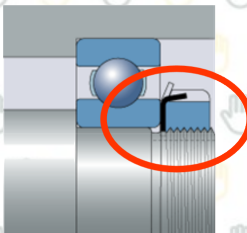
pierścień osadczy sprężynujący



podkładka specjalna

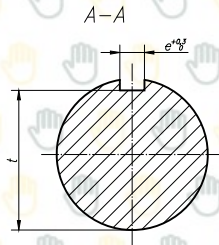
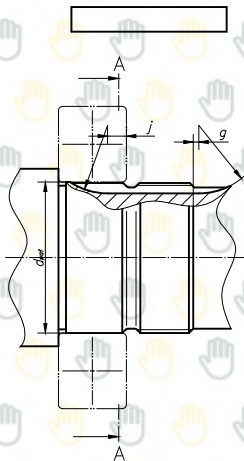
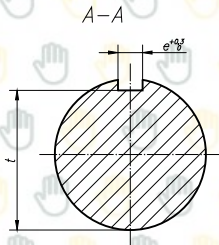
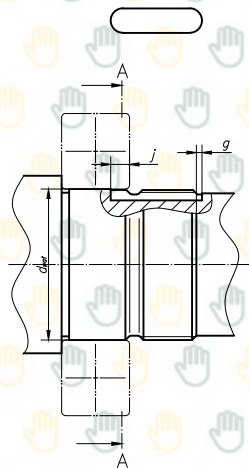


tuleja dystansowa



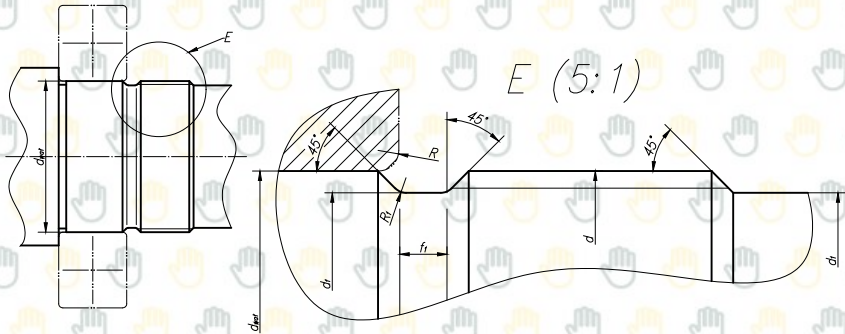
nakrętka łożyskowa

Podcięcie gwintu pod nakrętkę



źródło: [2]

Podcięcie gwintu pod nakrętkę



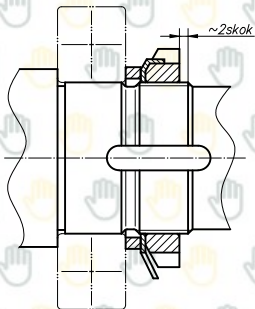
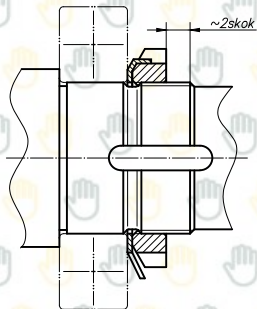
źródło: [2]

Podcięcie gwintu pod nakrętkę

d_{wal}	d	$d_f(h13),$ d_{1max}	f_1	R_1	t	e	j_{min}	g_{min}
10	M10x0,75	8,9	1,2	0,4	8,2	3,5	3	1,5
12	M12x1	10,4	1,6	0,6	10,2	3,5	3	1,5
15	M15x1	13,4	1,6	0,6	13,2	4,5	3	1,5
17	M17x1	15,4	1,6	0,6	15,2	4,5	4	1,5
20	M20x1	18,4	1,6	0,6	18,2	4,5	4	1,5
25	M25x1,5	22,7	2,5	0,8	22,5	5,5	4	1,5
30	M30x1,5	27,7	2,5	0,8	27	5,5	4	1,5
35	M35x1,5	32,7	2,5	0,8	32	6,5	5	1,5
40	M40x1,5	37,7	2,5	0,8	37	6,5	5	1,5
45	M45x1,5	42,7	2,5	0,8	42	6,5	5	1,5
50	M50x1,5	47,7	2,5	0,8	47	6,5	5	1,5
55	M55x2	52	3,4	1,0	52	8,5	6	1,5
60	M60x2	57	3,4	1,0	57	8,5	6	1,5
65	M65x2	62	3,4	1,0	62	8,5	6	1,5
70	M70x2	67	3,4	1,0	66	8,5	6	1,5
75	M75x2	72	3,4	1,0	71	8,5	6	1,5
80	M80x2	77	3,4	1,0	76	10,5	6	2,0
85	M85x2	82	3,4	1,0	81	10,5	6	2,0
90	M90x2	87	3,4	1,0	86	10,5	7	2,0
95	M95x2	92	3,4	1,0	91	10,5	7	2,0
100	M100x2	97	3,4	1,0	96	12,5	7	2,0

źródło: [2]

Podcięcie gwintu pod nakrętkę



źródło: [2]

Bibliografia

- [1] A. DZIURSKI, E. MAZANEK, AND L. KANIA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN: ŁOŻYSKA, SPRZĘGŁA I HAMULCE, PRZEKŁADNIE MECHANICZNE. TOM 2. WNT, 2015. ISBN: 9788393491360.
- [2] L. W. KURMAZ AND O. L. KURMAZ. PODSTAWY KONSTRUOWANIA WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN: PODRĘCZNIK KONSTRUOWANIA. SAMODZIELNA SEKCJA "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ", 2011. ISBN: 9788388906343.



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl